架構重建卡 09 **乘法公式與因式分解對照** 標準版 牛夫子·國中數學｜八年級 對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ？不會

A 五條公式，正著用、倒著用

	展開（乘法公式）	倒過來（因式分解）	看到什麼就認得出它	拿來心算或常見用途	降成 / 數值例 / 地圖
① 兩個括號相乘（母公式）	$(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$	分組分解：$ac+ad+bc+bd=a(c+d)+b(c+d)=(a+b)(c+d)$	展開：兩個括號沒有特殊關係；分解：四項，兩兩一組各有公因式	其他四條都是它的特例；不會背公式時用它硬乘一定對	例：展開 $(2x+3)(x-4)\Rightarrow 2x^2-5x-12$ 例：分解 $2x^2-8x+3x-12\Rightarrow 2x(x-4)+3(x-4)=(2x+3)(x-4)$ 地圖：多項式的乘法、分組分解
② 和的平方	$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$	$a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$	展開：同一個括號自己平方；分解：三項，頭尾都是平方，中間是 $+2ab$	心算 $102^2=(100+2)^2$；由 $a+b$ 和 ab 求 a^2+b^2	↪ 降成 ①：母公式取 $c=a$、$d=b$ 例：$102^2\Rightarrow 10000+400+4=10404$ 例：分解 $x^2+6x+9\Rightarrow(x+3)^2$ 地圖： 差的平方、② 完全平方公式
③ 差的平方	$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$	$a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$	展開：括號裡相減再平方；分解：三項，頭尾都是平方，中間是 $-2ab$	心算 $98^2=(100-2)^2$	↪ 降成 ②：和的平方把 b 換成 $-b$ 例：$98^2\Rightarrow 10000-400+4=9604$ 例：分解 $x^2-10x+25\Rightarrow(x-5)^2$ 地圖： 差的平方、② 完全平方公式
④ 平方差	$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$	$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$	展開：兩個括號只差中間的正負號；分解：兩項相減，兩項都是平方	心算 $98\times 102=(100-2)(100+2)$；$101^2-99^2$	↪ 降成 ①：母公式取 $c=a$、$d=-b$，中間兩項 $-ab+ab$ 抵消 例：$98\times 102\Rightarrow 100^2-2^2=9996$ 例：$101^2-99^2\Rightarrow(101+99)(101-99)=400$ 地圖：平方差、② 平方差公式
⑤ 十字交乘型	$(x+p)(x+q)=x^2+(p+q)x+pq$（p、q 是兩個常數）	$x^2+(p+q)x+pq=(x+p)(x+q)$：找相乘得常數項、相加得一次項係數的兩數 p、q	展開：兩個括號的 x 係數都是 1；分解：二次三項式，又不是完全平方	解一元二次方程式最常用的一步	↪ 降成 ①：母公式取 $a=x$、$c=x$ 例：展開 $(x+2)(x-5)\Rightarrow x^2-3x-10$ 例：分解 $x^2+5x+6\Rightarrow(x+2)(x+3)$ 地圖：十字交乘型展開、③ 十字交乘

延伸（背面） 已知 $a+b$、ab（或 $a-b$），不用求出 a、b 就能算

	用哪條公式怎麼變形	前提或易錯	降成 / 數值例 / 地圖
⑥ 求 a^2+b^2	$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$	減的是 $2ab$，不是 ab	↪ 降成 ②：和的平方移項 例：$a+b=7$、$ab=10$，求 $a^2+b^2\Rightarrow 49-20=29$ 地圖： 差的平方
⑦ 求 $(a-b)^2$	$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$	減的是 $4ab$；要求 $a-b$ 還要開根號，正負兩個都可能	↪ 降成 ②、③：兩條平方公式相減 例：$a+b=7$、$ab=10$，求 $(a-b)^2\Rightarrow 49-40=9$ 地圖： 差的平方

⑧ **求** a^2-b^2	$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$	要同時知道 $a+b$ 和 $a-b$	↪ 降成 ④：平方差直接用 例：$a+b=7$、$a-b=3$，求 $a^2-b^2 \Longrightarrow 7\times 3=21$ 地圖：平方差

收尾題

收尾 1　五條公式裡哪一條是母公式？其他四條各從它怎麼來？畫出降維箭頭。

母公式是 $(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$。取 $c=a$、$d=b$ 得和的平方；和的平方把 b 換成 $-b$ 得差的平方；取 $c=a$、$d=-b$ 得平方差；取 $a=c=x$ 得十字交乘型。

收尾 2　「展開」和「因式分解」是什麼關係？為什麼分解完一定要展開驗算？

同一條公式，展開是往右算，分解是往左算，互為逆運算。分解的答案展開回去必須等於原式，這是唯一能自己檢查對錯的方法。

收尾 3　為什麼 a^2+b^2 在國中不能分解？

五條公式展開都得不到 a^2+b^2：平方差的中間是「減」，和的平方多了 $2ab$。找不到哪個乘法式子展開剛好是它，就分解不了。

反例　①「$(a+b)^2=a^2+b^2$」②「$(x+2)(x+3)=x^2+6x+5$」③「$(a-b)^2=a^2-b^2$」，各代一組數字說明錯在哪，再寫出正確的。

①取 $a=b=1$：左邊 4、右邊 2；正確是 $a^2+2ab+b^2$。②取 $x=1$：左邊 12、右邊 12 看不出來，取 $x=0$：左邊 6、右邊 5；正確是 x^2+5x+6（一次項係數是「和」、常數項是「積」）。③取 $a=2$、$b=1$：左邊 1、右邊 3；正確是 $a^2-2ab+b^2$。

常見的漏和錯

1. $(a+b)^2$ 寫成 a^2+b^2，漏掉中間的 $2ab$。
2. $(a-b)^2$ 寫成 a^2-b^2（那是平方差）。
3. 十字交乘型把一次項係數和常數項互換：$(x+2)(x+3)$ 寫成 x^2+6x+5。
4. 把 a^2+b^2 拆成 $(a+b)(a-b)$。
5. 由和與積求平方和時減 ab 而不是 $2ab$。
6. 分解完沒有展開驗算。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。